



Modèle de référence OSI

Pr. Fatiha Djemili Tolba
Fatiha.djemili@univ-annaba.dz



Objectifs

- Rendre l'étudiant en mesure de comprendre le fonctionnement d'un réseau d'ordinateurs.
- Familiariser l'étudiant aux diverses couches d'implantation d'un réseau d'ordinateurs.
- Initier l'étudiant aux principaux protocoles de communication et de routage des messages.
- Familiariser l'étudiant avec les principales composantes d'un réseau d'ordinateurs.
- Rendre l'étudiant en mesure d'utiliser les services de base d'un réseau à l'intérieur d'un programme.



Contenu du cours

- Expliquer :
 - ✓ C'est quoi un réseau,
 - ✓ de quoi il se compose,
 - ✓ comment des ordinateurs peuvent communiquer entre eux.
- Décrire :
 - ✓ les différents types de topologies réseau,
 - ✓ les différents types de supports de transmission,
 - ✓ le modèle de référence OSI avec ses différentes couches,
 - ✓ ainsi que l'interaction entre entités et l'interfonctionnement réseau.

Moyen de communication

- Le moyen le plus performant trouvé est : *LE RESEAU*.
- Un réseau est un ensemble de moyens matériels et logiciels géographiquement dispersés destinés à offrir un service ou à assurer le transport de données.



Pourquoi se mettre en réseau

- Partager des ressources : données ou équipements accessibles par tous :
 - ✓ fichiers, imprimantes, applications, ...
- Assurer une plus grande fiabilité : ne pas être dépendant d'un serveur ou d'une liaison :
 - ✓ domaines sensibles militaires, bancaires, ...
- Réduction des coûts : meilleur rapport prix/performances pour le client/serveur.
- Faciliter la communication, les loisirs.



Topologies réseau (1)

Bus

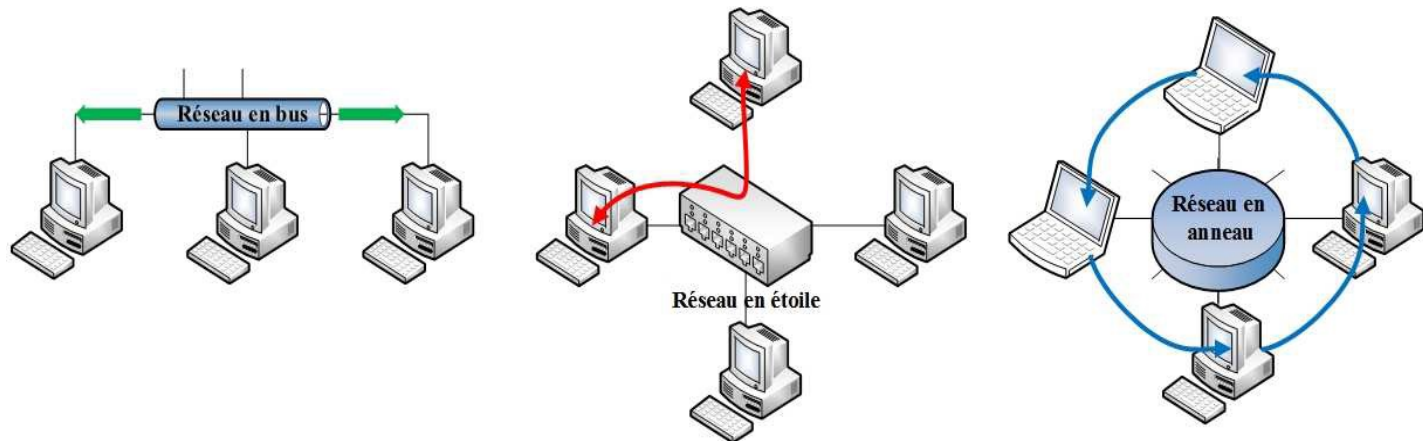
- Tout le monde parle à tout le monde.

Anneau

- Liaison en boucle/MAU (Multistation Access Unit)
- Adaptée aux fortes charges et permet des débits élevés.

Étoile

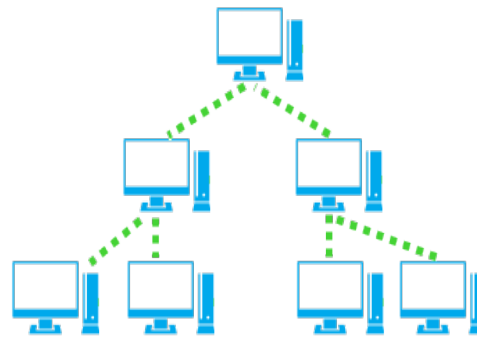
- Un nœud central émule n liaisons point à point.



Topologies réseau (2)

Topologies hybrides

- Les réseaux hiérarchiques (réseau en arbre) sont dérivés des réseaux en étoile.
- Ces réseaux sont constitués d'un ensemble de réseaux étoiles reliés entre eux jusqu'à un nœud unique (nœud de tête).
- Une topologie maillée (en mesh) correspond à plusieurs liaisons point à point. (Une unité réseau peut avoir (1,N) connexions point à point vers plusieurs autres unités). Chaque nœud est relié à tous les autres.



Hiérarchique

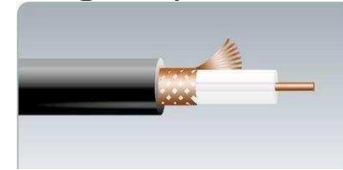


Maillée

Supports de transmission

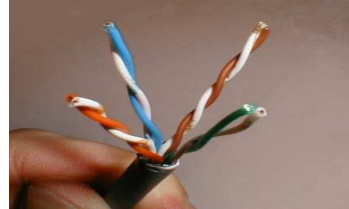
Câble coaxial

- Fil de cuivre central (porteur du signal) isolé dans un blindage métallique tressé
- Usage courant dans Ethernet
- Débit : arrive à plusieurs Gigabits



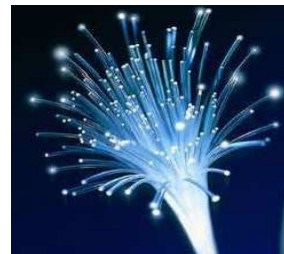
Paire torsadée

- Fils téléphoniques.
- Deux fils de cuivre isolés entrelacés en torsade.



Fibre optique

- Fibre (verre/plastique).
- Haute vitesse .
- Faible taux d'erreur



Types de réseau

Distance située	Type de réseau
Quelques mètres carrés	<i>PAN</i> – Réseau personnel
Chambre	<i>LAN</i> – Réseau local
Bâtiment	
Campus	
Ville	<i>MAN</i> – Réseau métropolitain
Pays	<i>WAN</i> – Réseau longue distance
Continent	
Planète	<i>Internet</i>



Modes de communication (1)

Mode connecté

- Une connexion préalable est obligatoire pour la communication dans les **services orientés connexion**.
- Un circuit virtuel est créé entre les deux points communicants.
- L'ordre des paquets reçus à la destination est identique à celui envoyé depuis la source.
- Tous les paquets suivent le même chemin.
- L'expéditeur et le destinataire sont synchronisés entre eux.
- Le besoin de la bande passante est plus élevé dans les **services orientés connexion**,



Modes de communication (2)

Mode non connecté

- Une connexion n'est pas nécessaire dans les services sans connexion (mode non connecté).
- Un paquet transmis en mode non-connecté est fréquemment appelé un *datagramme*.
- Les datagrammes suivent un chemin aléatoire pour atteindre la destination parce que chaque datagramme pourrait suivre un chemin différent.
- L'ordre des paquets reçus à la destination pourrait changer à celui envoyé depuis la source.



Format de l'information à communiquer

Notion MTU

- L'information à transmettre est de longueur variable :
 - ✓ fichiers binaire: plusieurs Ko à plusieurs Mo.
 - ✓ vidéo: plusieurs Mo à quelques Go.
 - ✓ requêtes WEB: plusieurs octets à quelques Ko.

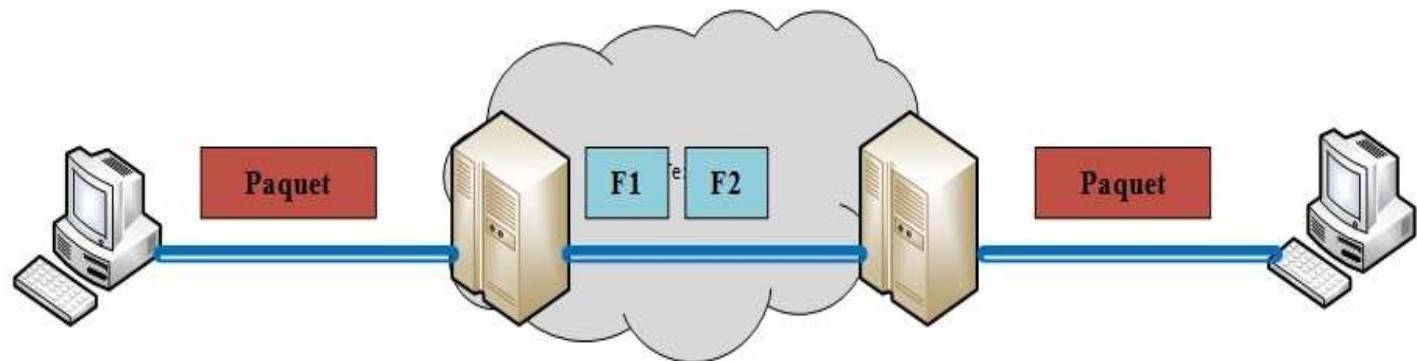
On ne peut pas transmettre tout d'un coup!
(essayer de boire 3 litres d'eau d'un coup)

- On appelle MTU (Maximum Transfer Unit) ou unité de transfert maximale qui est la taille maximale des données admises dans un réseau en-tête compris.
- Si un bloc a une taille supérieure à la MTU il devra être fragmenté en plusieurs blocs pour pouvoir être acheminé dans le réseau.



Fragmentation (segmentation) (1)

- On découpe d'information en petits blocs (fragments) qui ne dépassent pas la *MTU*, appelés paquets (en mode connecté).
- La taille d'un fragment est choisie, en générale, tout en étant un multiple de 8 octets.
- Le réassemblage ne peut être réalisé dans le réseau, c'est le destinataire qui devra reconstituer le bloc.



Fragmentation (segmentation)

(2)

- Chaque datagramme possède plusieurs champs permettant leur réassemblage.

champ identification est numéro attribué à chaque fragment afin de permettre leur réassemblage dans le bon ordre.

champ longueur total recalculé pour chaque fragments.

champ drapeau composé de trois bits:

DF (Don't Fragment) indique si le datagramme peut être fragmenté ou non. Si jamais un datagramme a ce bit positionné à 1 et que le routeur ne peut pas l'acheminer sans le fragmenter, alors le datagramme est rejeté avec un message d'erreur.

MF (More Fragments, en français Fragments à suivre) indique si le datagramme est un fragment de donnée (est à 1). Si l'indicateur est à 0, cela indique que le fragment est le dernier (donc le datagramme n'a pas fait l'objet d'une fragmentation).

Déplacement de fragment (offset) permettant de connaître la position du début du fragment dans le datagramme initial.

En tete IP taille en octets		Datagramme en octets		
20		Multiple de 8		
Taille totale du datagramme	identification	DF	MF	offset
		0	0	0

Introduction à l'architecture réseau

- Les réseaux sont difficiles à comprendre parce qu'il y'a beaucoup d'éléments (matériels, liens de transmission à supports variés, logiciels, protocoles et services).
- La question donc qui se pose : est ce qu'il ya un moyen pour organiser la structure d'un réseau? Ou de gérer les discussions sur les réseaux ?





Organisation du réseau : modèle de référence

Concepts ayant conduit à la conception

- Un standard permettant de connecter des systèmes ouverts OSI (Open System Interconnection).
- *Systeme ouvert* : les communications entre les divers constituants s'effectuent conformément au modèle de référence OSI (qui implémente des protocoles ouverts).
- Le modèle OSI est une architecture en couches.

Modèle OSI

Pourquoi un modèle en couches?

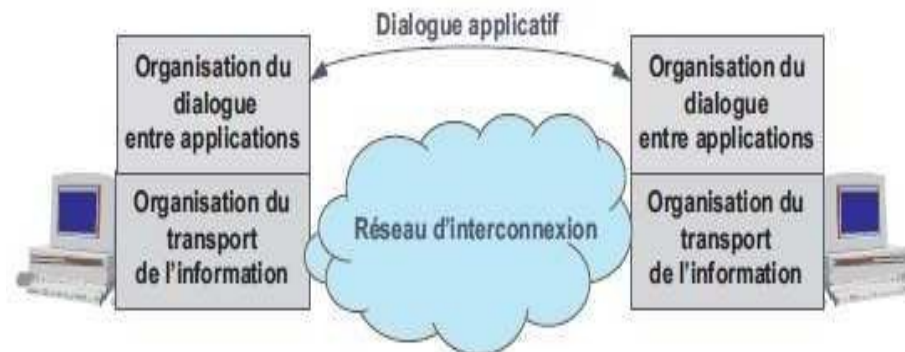
- Réduit la complexité
- Il permet de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et plus simples.
- Il empêche les changements apportés à une couche d'affecter les autres couches, ce qui assure un développement plus rapide.
- Il permet à différents types de matériel et de logiciel réseau de communiquer entre eux.
- Il assure une parfaite compatibilité des différentes technologies.
- Chaque couche est conçue de manière à dialoguer avec son homologue, comme si une liaison virtuelle était établie directement entre elles.



L'interfonctionnement (1)

Avant de commencer

- Afin d'assurer l'interfonctionnement des applications informatiques à travers le réseau , il faut :
 - ➡ d'une part, garantir un transport fiable des informations à travers le réseau, et
 - ➡ d'autre part organiser le dialogue entre les applications distantes (dialogue applicatif).



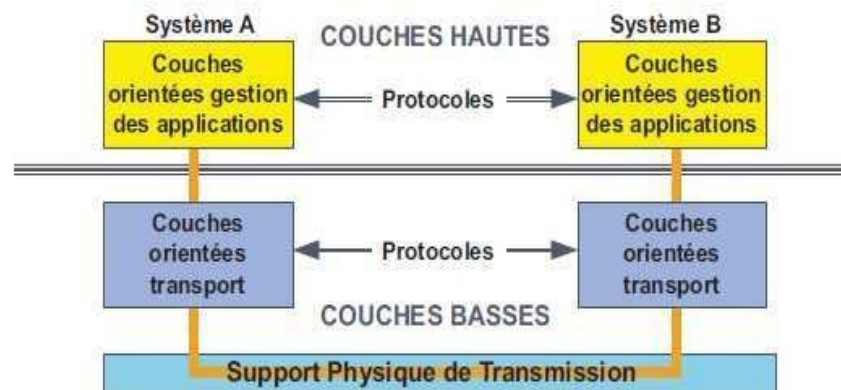
L'interfonctionnement (2)

Les couches hautes

Chargées essentiellement d'assurer l'interfonctionnement des processus applicatifs distants, ces couches sont dites *orientées application*

les couches basses

Destinées à fournir aux couches hautes un service de transport fiable de données et décharger les couches hautes de la gestion de tous les mécanismes de localisation et de transfert d'information à travers un ou plusieurs systèmes relais, ces couches sont dites *orientées transport (ou transfert)*.



Description du modèle OSI

7 Application

Masquer à l'application les contraintes de la transmission

6 Présentation

Traduit les données selon une syntaxe de présentation aux applications pour que celles-ci soient compréhensibles par les deux entités d'application

5 Session

Organise le dialogue entre toutes les applications en gérant des sessions d'échange

4 Transport

Contrôle, avant de délivrer les données à l'application que le transport s'est réalisé correctement de bout en bout

3 Réseau

s'assurer qu'à travers le relais (réseau) les données sont correctement acheminées et délivrées au bon destinataire

2 Liaison

Contrôle qu'une liaison peut être correctement établie sur ce lien

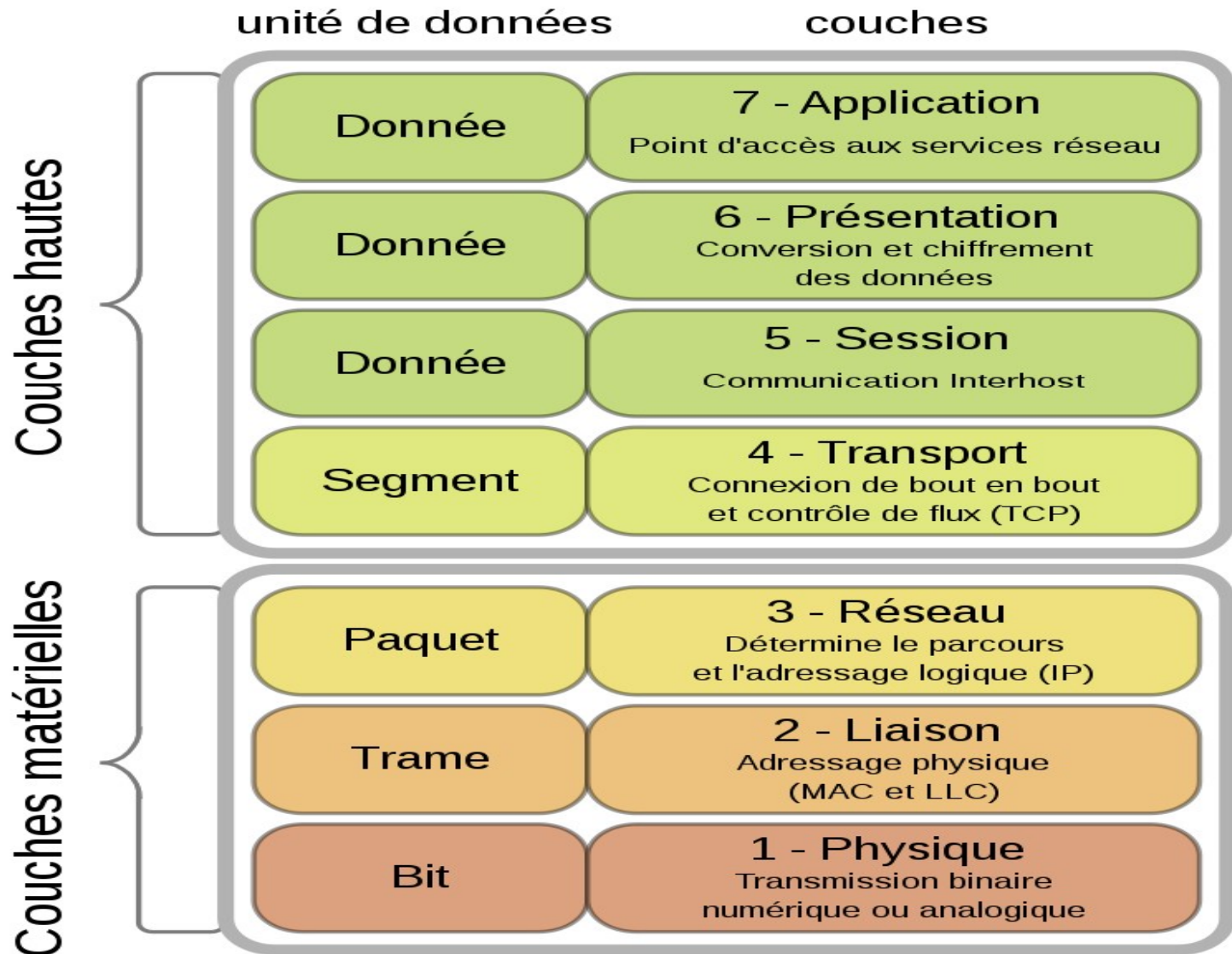
1 Physique

Relie les systèmes par un lien physique pour transmettre des bits

Couches Applications

Couches Transport des données

Description du modèle OSI



Couche physique

- Permet de transformer un signal binaire (bits) en un signal compatible avec le support de transmission choisi.
- Définit les spécification :
 - ✓ électriques (niveau de tension),
 - ✓ mécaniques (connecteur),
 - ✓ procédurales et fonctionnelles :
 - ❖ la synchronisation des changements de tension,
 - ❖ les débits physiques,
 - ❖ les distances maximales de transmission,



Couche liaison de données

- Assure, sur la ligne, un service de transfert de blocs de données entre deux systèmes adjacents en assurant :
 - ✓ le contrôle,
 - ✓ l'établissement,
 - ✓ Le maintien et la libération du lien logique entre les entités.
- Les protocoles de niveau 2 permettent, en outre, de détecter et de corriger les erreurs inhérentes aux supports physiques.



Couche réseau

- Assure, lors d'un transfert à travers un système relais, l'acheminement des données à travers les différents nœuds d'un sous-réseau (routage).
- Les protocoles de niveau 3 fournissent :
 - ✓ les moyens d'assurer l'acheminement,
 - ✓ le routage,
 - ✓ le contrôle de congestion,
 - ✓ l'adaptation de la taille des blocs de données aux capacités du sous-réseau physique utilisé.



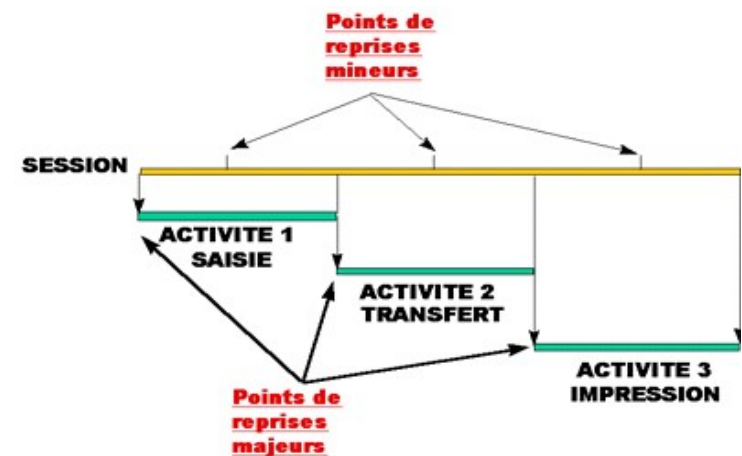
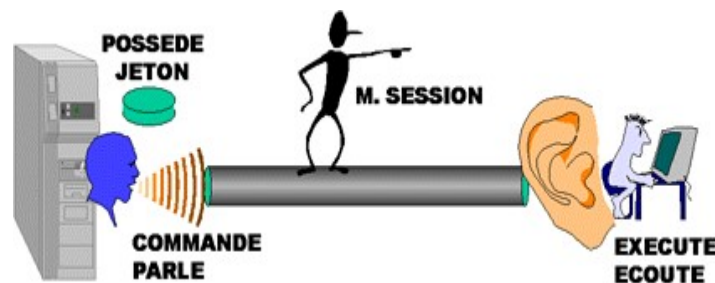
Couche transport

- Assure le contrôle du transfert de bout en bout des informations entre les deux systèmes d'extrémité.
- La couche transport est la dernière couche de contrôle des informations, elle doit assurer aux couches supérieures un transfert fiable quelle que soit la qualité du sous-réseau de transport utilisé.
- TCP (Transmission Control Protocol) : est un protocole de transport orienté connexion.
- UDP (*User Datagram Protocol*) : est en mode non-connecté.



Couche session

- Gère l'échange de données (transaction) entre les applications distantes.
- La fonction essentielle de la couche session est :
 - ✓ Gestion d'échange
 - ✓ Synchronisation des échanges
 - ✓ Organisation des échange : la définition de points de reprise



Couche présentation

- Interface entre les couches qui assurent l'échange de données et celle qui les manipule.
- Cette couche assure la mise en forme des données, les conversions de code nécessaires pour délivrer à la couche supérieure un message dans une syntaxe compréhensible par celle-ci.
- Elle peut, éventuellement, réaliser des transformations spéciales, comme la compression de données.
- Exemples des format de données : graphiques(TIFF,JPEG), texte (ASCII), son et Vidéo (MIDI,MPEG, MP4,ect)

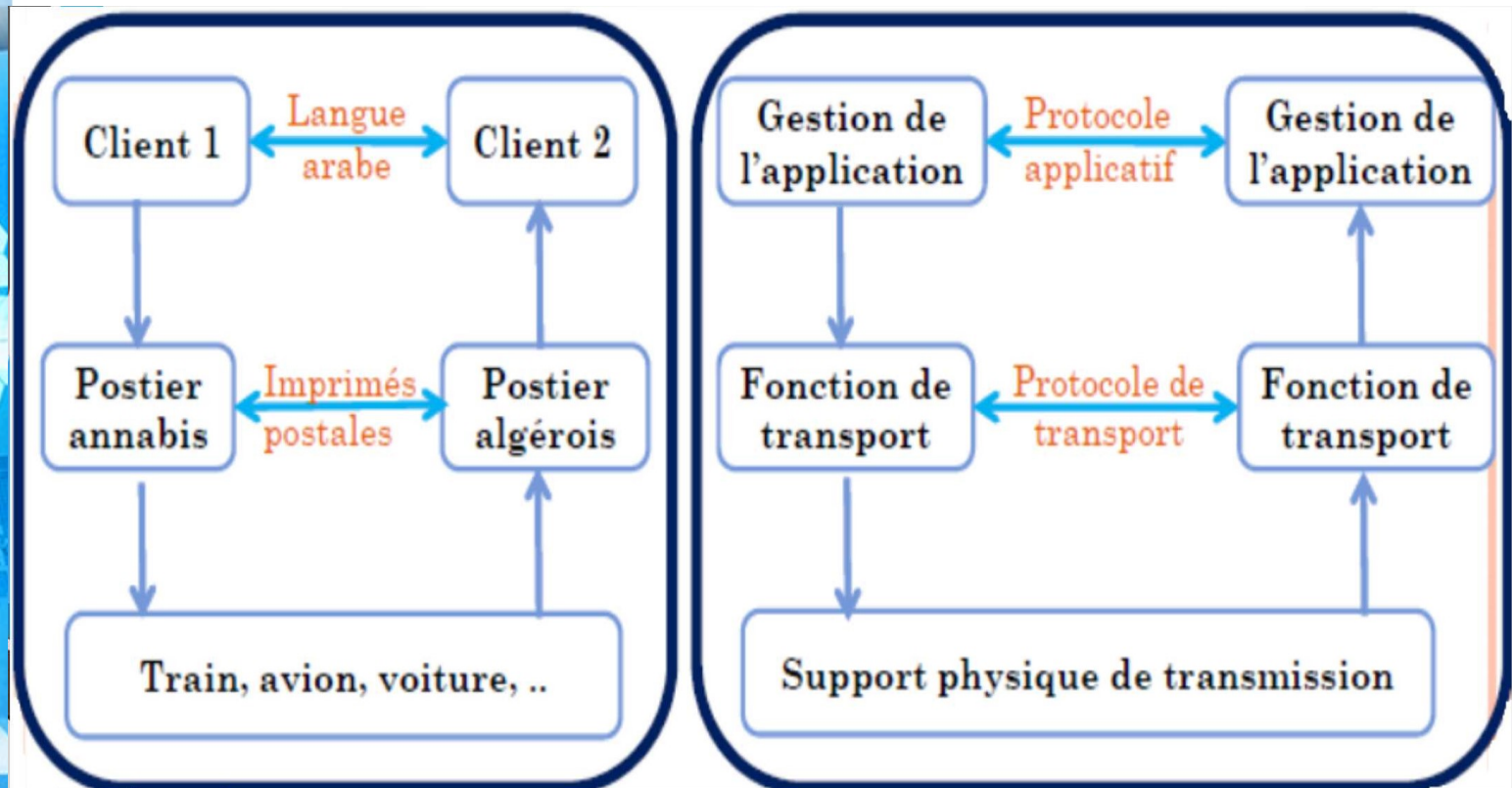


Couche application

- La couche application est la dernière du modèle de référence, fournit au programme utilisateur,
- l'application proprement dite, un ensemble de fonctions (entités d'application) permettant le déroulement correct des programmes communicants (transferts de fichiers, courrier électronique...).
- Exemples des applications : Tableurs, traitements de texte, facebook, twiter, ect.



Transfert courrier postal vs. transfert message sur le réseau



Protocole et service

- Deux types de dialogue sont distingués :

1. **Dialogue vertical** entre les couches du même système à l'aide de *primitives de service*

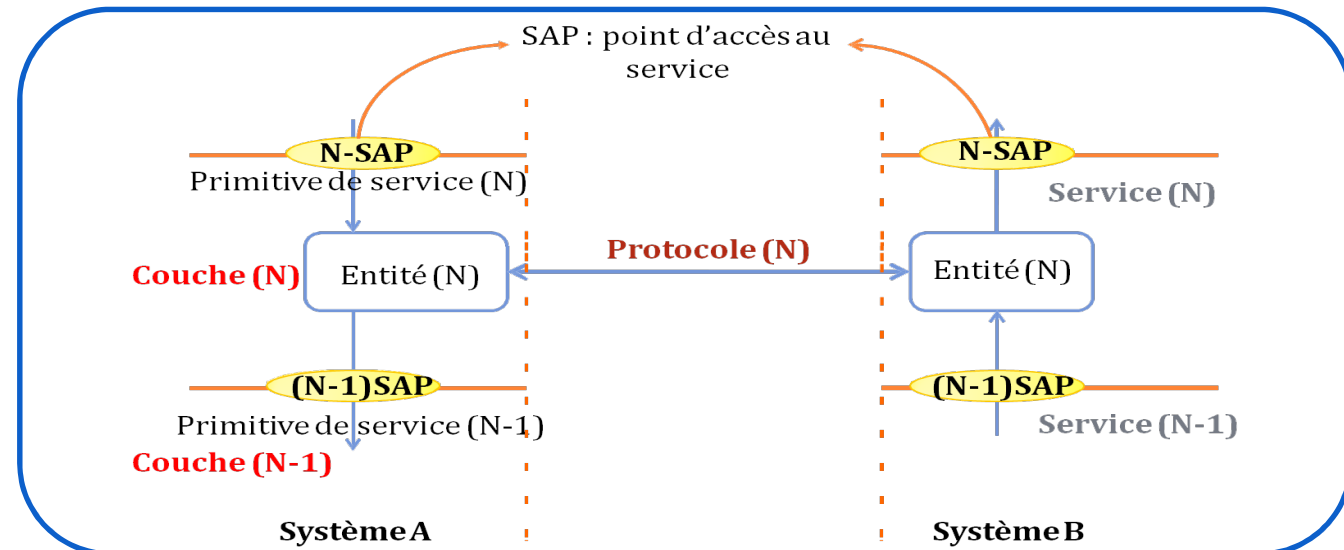
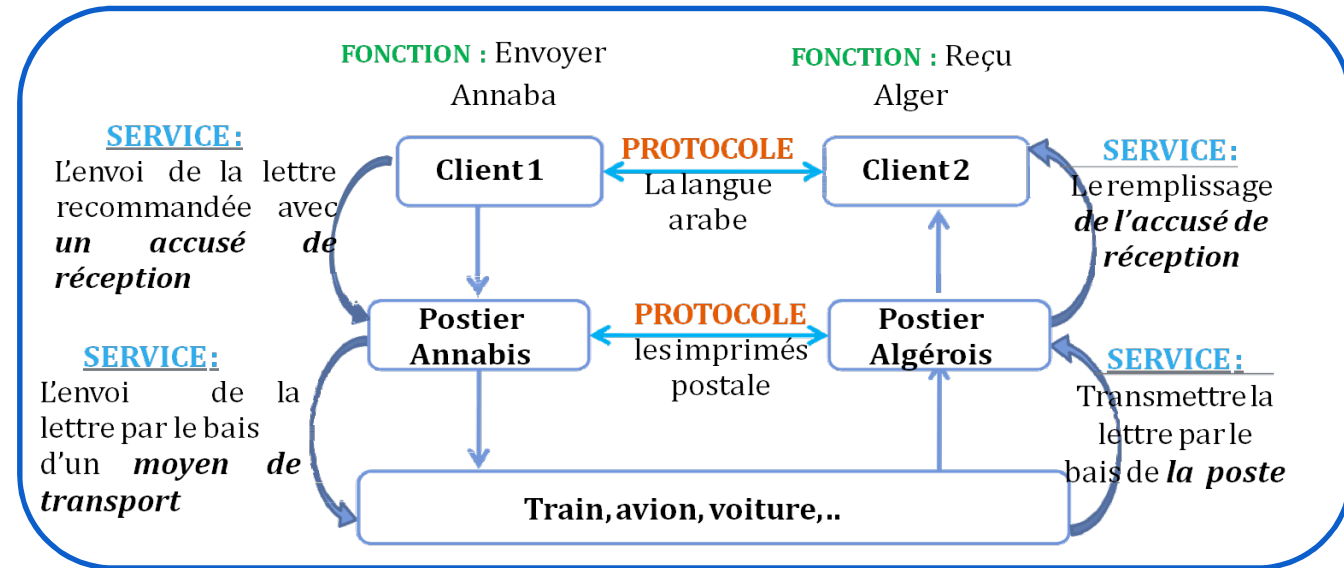
- ✓ request, send (sonnerie de téléphone, décrocher, raccrocher, poster une lettre).

2. **Dialogue horizontal** entre deux systèmes différents (les couches homologues) à l'aide du *protocole de niveau (N)*

- ✓ communication fiable de bout en bout, cryptage des données :
- ✓ envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

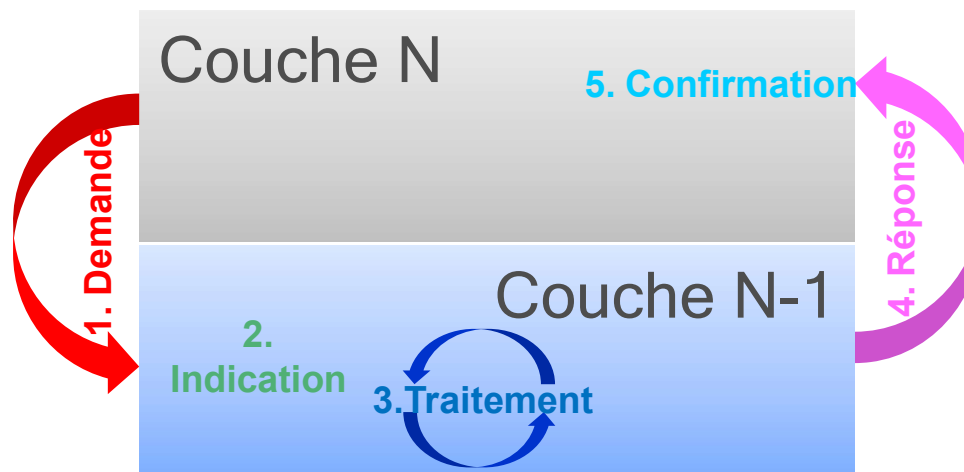


Transfert courrier postal vs. Interaction entre entités



Primitives de service

1. **Demande (request)** : la couche supérieur/inférieur demande un service auprès de la couche inférieur/supérieur .
2. **Indication** : la couche sollicitée reçoit, donc, une indication l'informant du service demandé.
3. **Traitement** : la couche sollicitée traite la demande du service (traitement).
4. **Réponse (reply)** : une fois le traitement est terminé, la couche sollicitée envoie la réponse à la couche qui a demandé le service.
5. **Confirmation** : à la fin la couche qui a demandé le service reçoit cette réponse sous la forme d'une confirmation.



Exemple de services en mode connecté

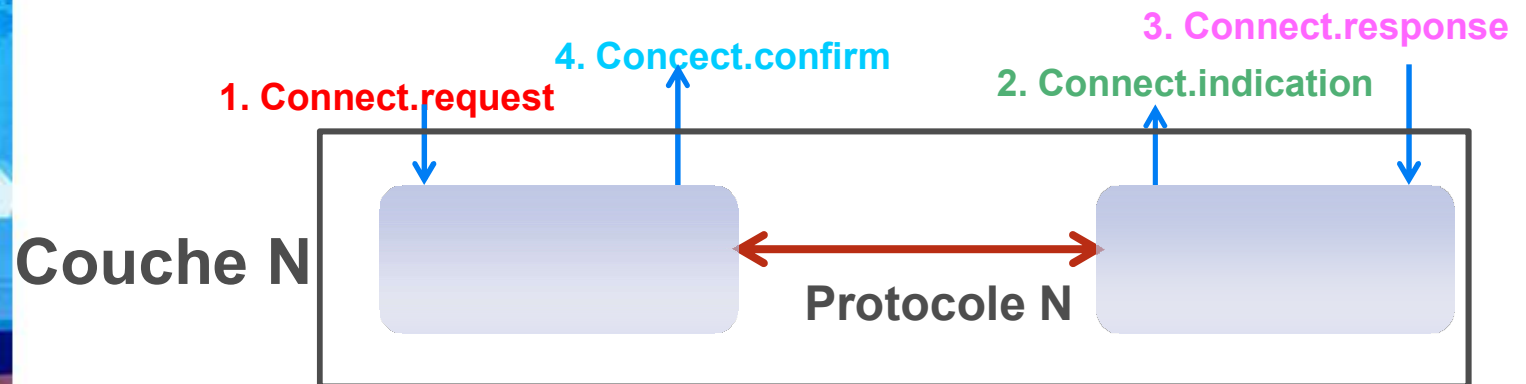
La communication en mode connecté passe par 3 étapes:

1. Établissement de la connexion
2. Transfert de données
3. Libération de la connexion

Modélisation du service établissement de la connexion

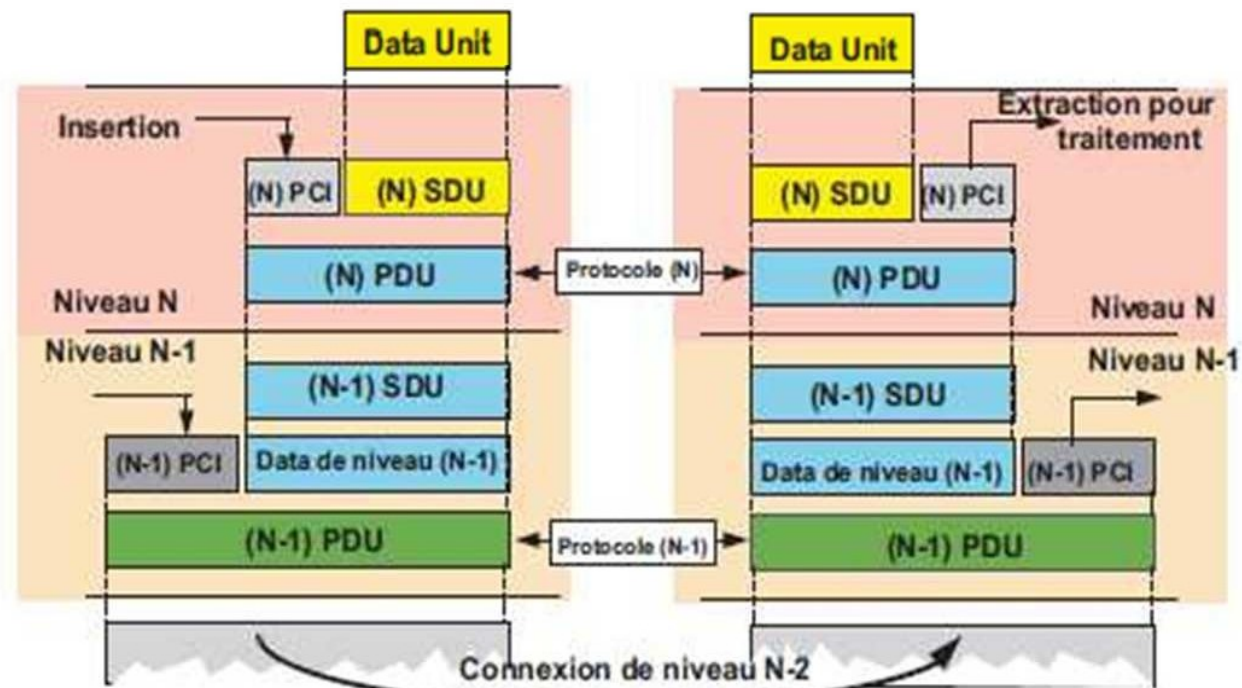
N_Connect.request, N_Connect.indication, N_Connect.response

N_Connect.confirm



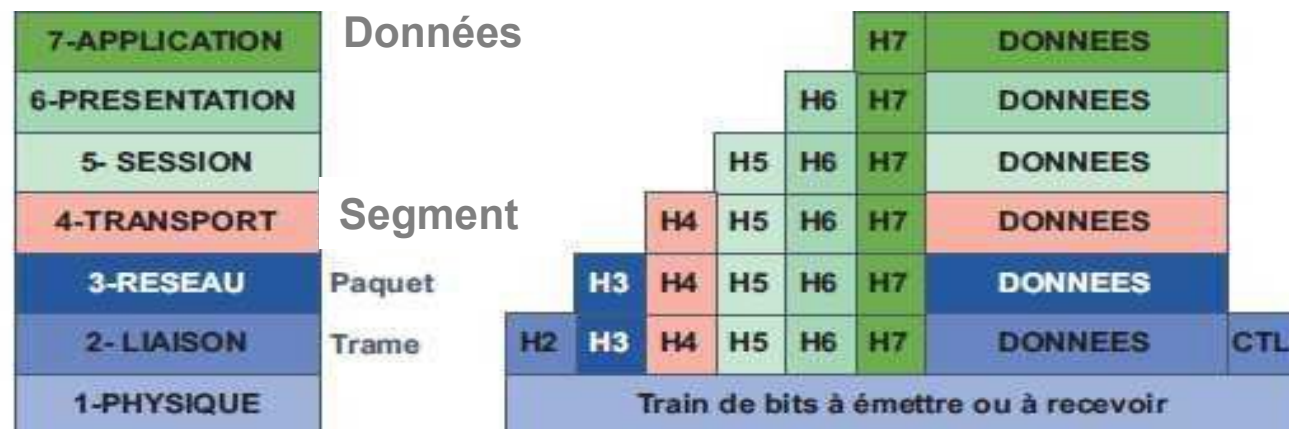
Transmission des données entre couches

- N-SDU : Service Data Unit
- N-PCI : Protocol Control Information
- N-PDU : Protocol Data Unit

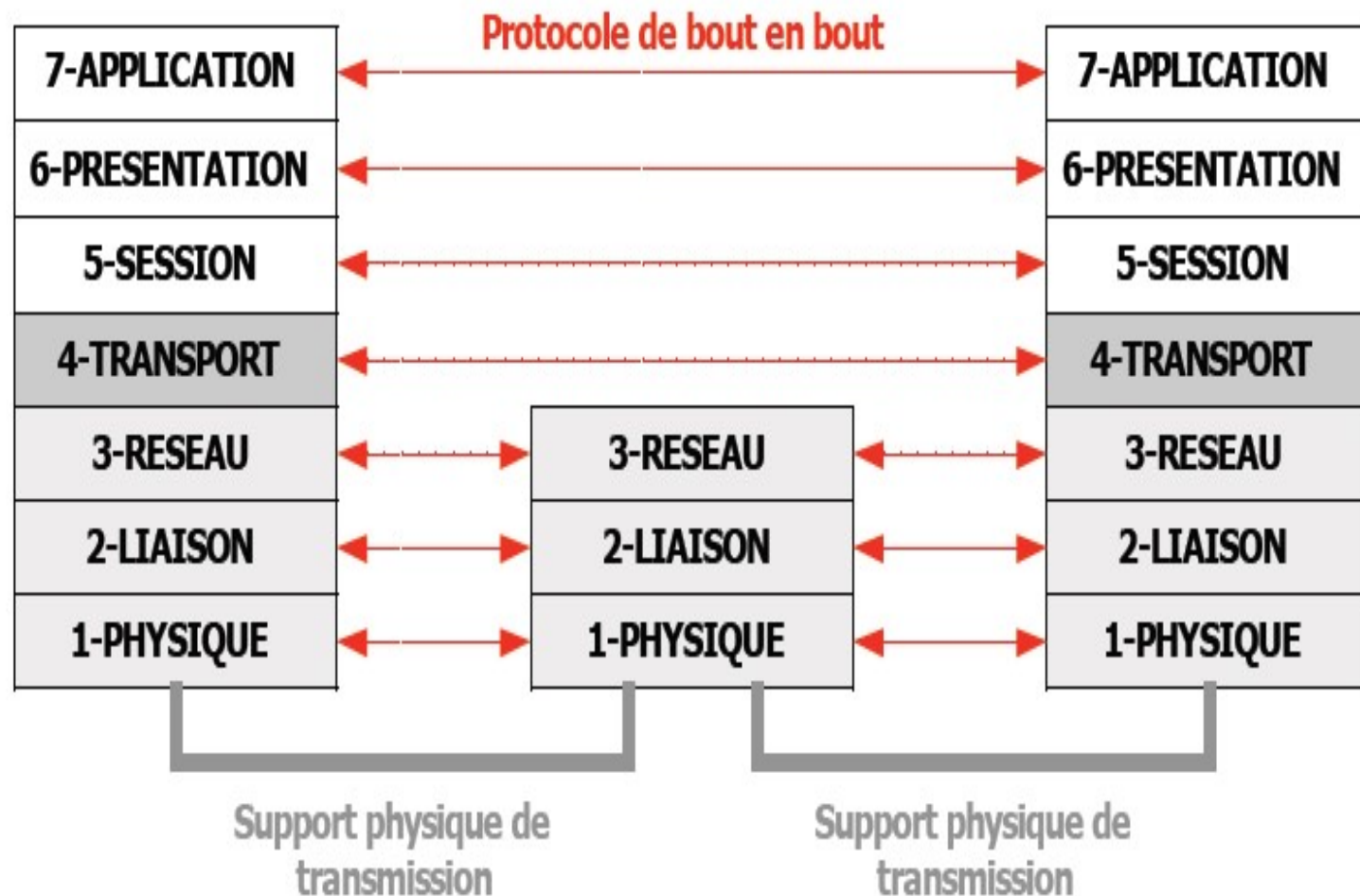


Encapsulation

- Chaque couche du modèle rajoute aux données de la couche supérieur (*PDU*) un en-tête de protocole *PCI* pour former la nouvelle unité de données (*SDU*).
- Le symbole H_x représente l'en-tête (Header) du niveau.
- Le *PCI* est utilisé par la couche distante de même niveau pour le traitement de l'unité de données.
- A la réception, les en-têtes sont enlevés progressivement par chaque couche.



Interconnexion au niveau du modèle OSI (1)



Interconnexion au niveau du modèle OSI (2)

- **Formellement**, l'interconnexion consiste à mettre en relation, indépendamment de la distance qui les sépare et des protocoles qu'elles utilisent, des machines appartenant à des réseaux physiquement distincts.
- **Physiquement**, l'interconnexion des réseaux ne peut être reliés que par l'intermédiaire d'un équipement connecté à chacun d'eux
- Plusieurs dispositifs d'interconnexion se mettent en place, selon le degré de similitude des réseaux
- L'équipement d'interconnexion peut être selon les cas :
 - ✓ un répéteur, un pont ou bien un routeur.



Interconnexion physique au niveau OSI (1)

Concentrateur (hub) est un organe d'interconnexion local, il agit au niveau 1 (physique) du modèle OSI.

Rôle

- ✓ Récupérer les données binaires parvenant sur un port et de les diffuser sur l'ensemble des ports (appelé répéteur multiports) de sortie sauf le port d'entrée

Répéteur est un organe d'interconnexion local, il agit au niveau 1 (physique) du modèle OSI.

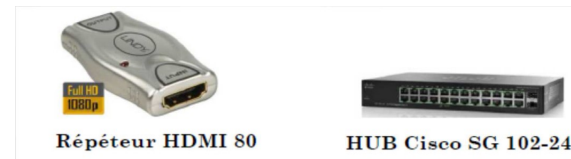
Rôle

- ✓ Il sert à raccorder deux segments .
- ✓ Prolonger le support physique en amplifiant les signaux transmis.

Donc

- Les répéteurs sont souvent utilisés pour s'affranchir des contraintes de distances préconisées dans les standards.

Hub vs. Répéteur



Interconnexion physique au niveau OSI (1)

Commutateur (switch) est un organe d'interconnexion local, il agit au niveau 2 (liaison de données) du modèle OSI.

Rôle

- ✓ Récupérer les données binaires parvenant sur un port et de les envoient directement sur le port de sortie qui relie le destinataire.

Routeur est un organe d'interconnexion local, il agit au niveau 3 (réseau) du modèle OSI.

Rôle

- ✓ Achemine (route) les données vers un destinataire connu par son adresse logique (@ IP).
- ✓ Assure la segmentation, réassemblage et le contrôle de congestion.
- ✓ Optimise les transmission entre réseaux ou sous réseaux en déterminant la route la plus rapide pour acheminer les paquets vers la destination.

